



SÍLABO

CURSO: PI514 Ciencia de los Materiales

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: PI514	
CRÉDITOS	: 2	
HORAS POR SEMANA	: 3 (Teoría 2 – Práctica 1)	
PRERREQUISITOS	: Análisis Químico	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DPTO. ACADÉMICO	: Ingeniería Química	
PROFESOR	: Dra. Ing. Karin Paucar Cuba Dr. Ing. Abel Vergara Sotomayor	E-MAIL : kpaucar@uni.edu.pe E-MAIL : avergara@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos que permiten entender la relación estructura, propiedades, procesamiento y uso, en el estudio de los materiales. Se presentan los materiales desde el punto de vista del ordenamiento de corto, medio y largo alcance; la estructura cristalina. Se describen la formación de las aleaciones y la obtención de los diagramas de Fases. Se presenta el Diagrama de fases del Fe-C. Se presentan y estudian los ensayos para medir las principales propiedades mecánicas de los materiales. Se estudian los diferentes Tratamientos Térmicos para aleaciones Fe-C. Se describe las principales aleaciones Ferrosas y no Ferrosas y se estudia su resistencia química. Se presentan otros materiales como el concreto armado, materiales compuestos y polímeros.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Entiende la importancia de la relación estructura, propiedades, procesamiento y uso.
2. Entiende y aplica el concepto de ordenamiento de corto, medio y largo alcance.
3. Entiende y aplica los conceptos de estructura cristalina e imperfecciones para justificar la deformación mecánica de los materiales y de la formación de aleaciones.
4. Construye y reconoce los diferentes Diagramas de Fase en aleaciones.
5. Conoce los diferentes ensayos usados para la medición de las propiedades mecánicas de los materiales.
6. Entiende y aplica el concepto de Tratamiento Térmico para la modificación de propiedades de un material.
7. Conoce las diferentes aleaciones Ferrosas y No ferrosas usadas en la industria química.
8. Entiende la importancia de la resistencia química de los materiales.
9. Conoce otros materiales de uso industrial como el concreto armado, materiales compuestos y polímeros.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN / 5 HORAS

Definición e importancia de los materiales. Ciencia de los Materiales. Materiales para ingeniería. Tipos de materiales. Selección de los materiales. Propiedades atómicas y de los materiales. Normas y ensayos. Aspectos económicos y medioambientales de los materiales.

2. RELACIÓN TETRAGONAL / 4 HORAS

Estructura de los materiales. Enlace atómico. Propiedades de los materiales. Clasificación. Procesamiento de los materiales. Resistencia química. Usos de los materiales.



3. ESTRUCTURA CRISTALINA/ 3 HORAS

Constitución de la materia. El estado cristalino y el amorfo. Estructura de los metales. Redes cristalinas. Celdas Unitarias. Planos Cristalográficos. Difracción de Rayos X. Imperfecciones cristalinas: Defectos Puntuales, lineales, Planares y Volumétricos. Defectos en los materiales y relación con las propiedades.

4. DIAGRAMAS DE FASE / 5 HORAS

Introducción. Aleaciones. Soluciones sólidas. Diagramas de Fases. Tipos: Completamente solubles en estado líquido: Solubles en estado sólido. Reacción Eutéctica. Insolubles en estado sólido. Parcialmente soluble en estado sólido. Formación de fase intermedia. Reacción Peritética. Parcialmente soluble en estado líquido. Insolubles en estados líquido. Transformaciones en estado sólido.

5. DIAGRAMA DE FASE Fe-C / 2 HORAS

Importancia. Diagrama de fase. Reacciones invariantes. Estructuras en equilibrio. Efecto de otros elementos de aleación.

6. PROPIEDADES MECÁNICAS / 3 HORAS

Definiciones. Ensayo de resistencia a la Tensión. Ensayo de Impacto. Ensayo de Dureza. Ensayo de Compresión. Ensayo de Fatiga.

7. TRATAMIENTOS TÉRMICOS / 3 HORAS

Introducción. Recocido. Esferoidizado. Normalizado. Endurecimiento. Diagrama de Transformación Isotérmica TTT.

8. ALEACIONES FERROSAS Y NO FERROSAS / 6 HORAS

Aceros y Fundiciones. Clasificación de los materiales según su resistencia química. Resistencia Química de los aceros. Aceros Inoxidables. Tipos de aceros inoxidables. Resistencia Química de los aceros inoxidables. Fundiciones, Resistencia química de las fundiciones. Aleaciones no ferrosas: Cobre y sus aleaciones, Níquel y sus aleaciones. Aluminio y sus aleaciones.

9. OTROS MATERIALES / 4 HORAS

Concreto armado. Materiales compuestos. Polímeros.

V. PARTE PRÁCTICA

Primera Práctica Calificada: Introducción / Relación tetragonal.

Segunda Práctica Calificada: Relación Tetragonal (continuación)/ Estructura Cristalina.

Tercera Práctica Calificada: Estructura cristalina (continuación) / Diagramas de Fase.

Cuarta Práctica Calificada: Diagrama de Fase (continuación)

Quinta Práctica Calificada: Diagrama Fe-C / Propiedades mecánicas / Tratamientos térmicos.

Sexta Práctica Calificada: Tratamientos térmicos (continuación) / Aleaciones Ferrosas/ Aleaciones no ferrosas.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, demostraciones y casos reales. Esto se realiza en forma expositiva e interrogativa. En las sesiones de práctica, los estudiantes realizan pruebas escritas para evaluar los conceptos vertidos en las sesiones de teoría. Los temas indicados en las prácticas calificadas no cancelan los temas previos estudiados. En todas las sesiones teóricas se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación: G Subsistema Q25

Cálculo del Promedio Final: $PF = (1 EP + 1 EF + 1 PP) / 3$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PP: Promedio de Prácticas

En la Parte Práctica se realizan 6 Prácticas Calificadas. Se elimina 1 Práctica Calificada.

Cálculo del Promedio de Prácticas: $PP = (SUMA DE NOTA DE 5 PRÁCTICAS CALIFICADAS) / 5$

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. AVNER, S. Introducción a la Metalurgia Física. 2da. Edición, México, 1988.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil

Escuela Profesional de Ingeniería Química

2. **ASKELAND, D.** La ciencia e ingeniería de los materiales. 6ta.Edición. Cengage Learning Editores, 2012.
3. **CALLISTER, W.** Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los materiales. Limusa Wiley. 2012.
4. **SHACKELFORD, J.** Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros. 6ta. Edición. Pearson Educación S.A., España, 2005.
5. **VAN VLACK, L.** Materiales de Ingeniería. 2da. Edición, México, 1981.